Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA
Departamento de Computação – DC

AES *(Advanced Encryption Standard)*

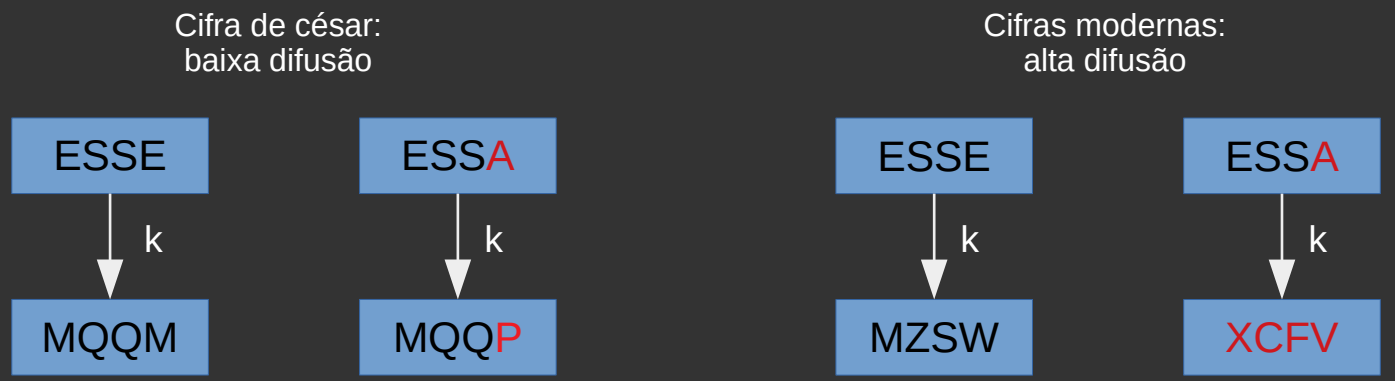
EXA0169 - Segurança Computacional

Roteiro

- Confusão e difusão.
- Algoritmo AES.
- Aplicações de cifras simétricas.

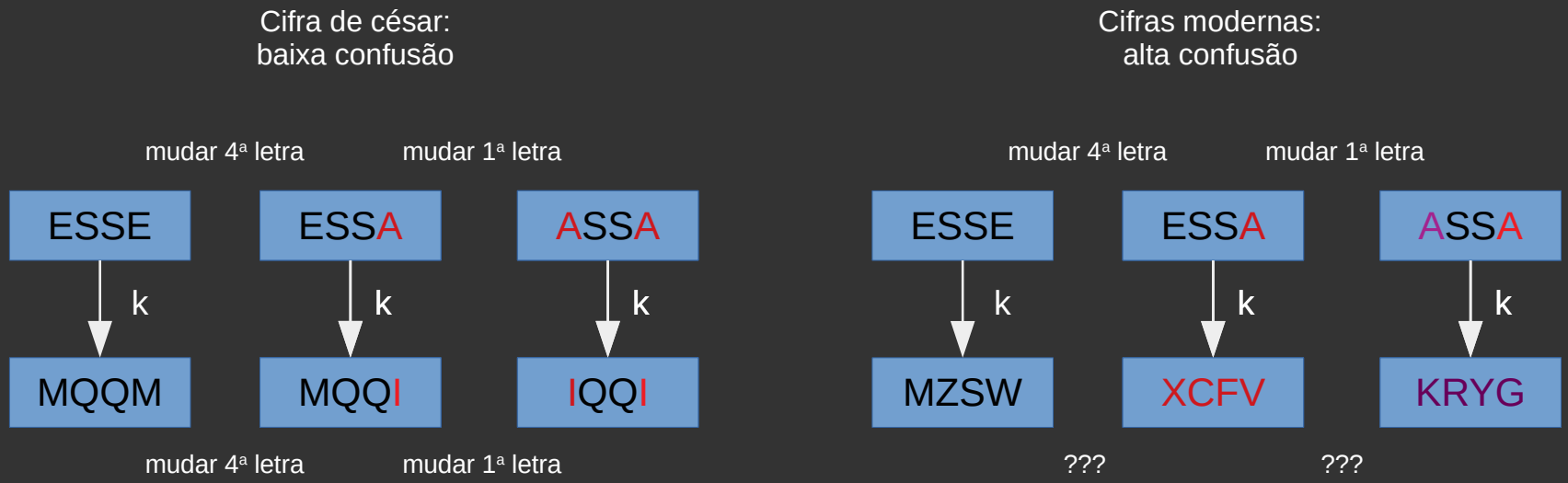
Difusão e confusão

- Difusão:
  - Cada caractere do texto cifrado depende do maior número possível de caracteres do texto aberto e da chave.
- Exemplo:



Difusão e confusão

- Confusão:
  - A relação entre o texto aberto, a chave e o texto cifrado devem ter alta complexidade.
- Exemplo:



Contextualização - AES

- Substituição do DES:
  - o NIST *(National Institute of Standards and Technology)* realizou uma competição para o desenvolvimento de um algoritmo chamado AES *(Advanced Encryption Standard)*.
- Especificações do AES.
  - Publicamente definido.
  - Cifra simétrica de bloco.
  - Permita que o tamanho da chave possa aumentar.
  - Permita versões em software e hardware.
  - Disponibilização livre ou de acordo com o ANSI *(American National Standards Institute)*.

Contextualização - AES

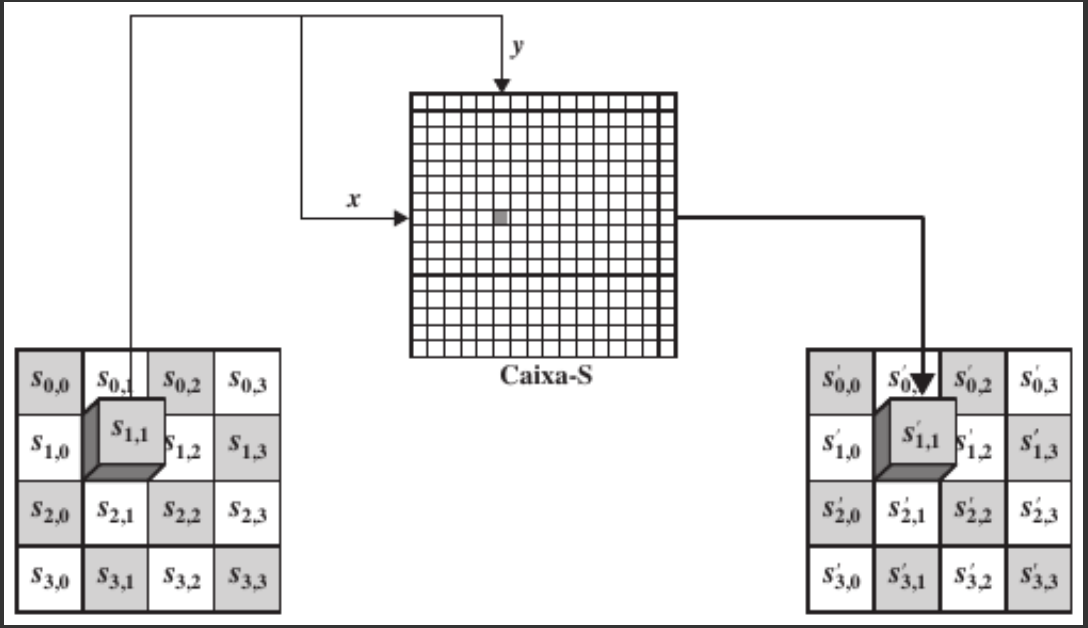
- O que foi julgado na competição do NIST?
  - Segurança (esforço para criptoanálise).
  - Eficiência computacional.
  - Requisitos de memória.
  - Compatibilidade com software e hardware.
  - Simplicidade.

Contextualização - AES

- A competição começou em 1997 e terminou em 2000.
  - Vencedor: algoritmo Rijndael.
  - Outros finalistas: RC6, Serpent, Twofish e MARS.
- AES (Rijndael):
  - Operações feitas em grupos de 8 bits usando aritmética de corpos finitos.
  - Mensagens são divididas em blocos de 128 bits.
  - Número de Rodadas: 10 (128 bits), 12 (192 bits) ou 14 (256 bits).
  - Cifragem: quatro operações por rodada
    - ByteSub, ShiftRows, MixColumns e AddRoundKey.

Operações de cifragem - AES

- ByteSub: substituição de bytes do texto aberto por bytes de uma tabela fixa.
  - Tabela: caixa-S ou S-Box *(Substitution Box)*.
  - Operação independe da chave.



Operações de cifragem - AES

- ByteSub: substituição de bytes do texto aberto por bytes de uma tabela fixa.
  - S-Box *(Substitution Box)*: matriz 16x16 contendo uma permutação de todos os 256 valores possíveis de 8 bits.
    - Mapeamento: 4 bits mais a esquerda representam a linha (x) e os 4 bits mais a direita representam a coluna (y).

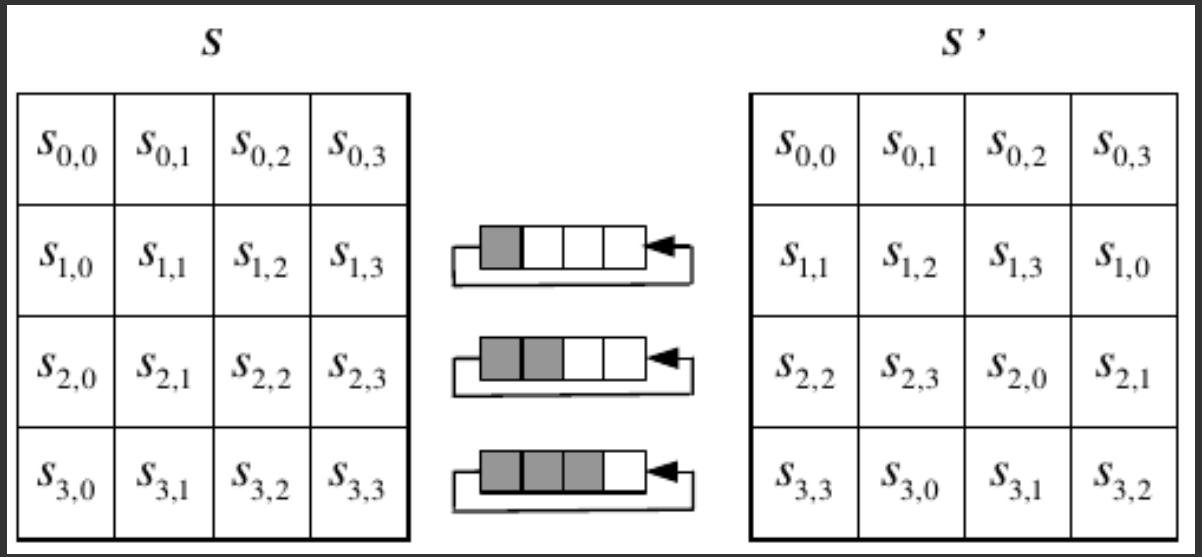
		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
x	0	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
	1	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
	2	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
	3	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
	4	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
	5	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
	6	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
	7	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
	8	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
	9	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
	a	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
	b	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
	c	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
	d	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
	e	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
	f	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

Hexa

95 = 2A
31 = C7
BC = 65

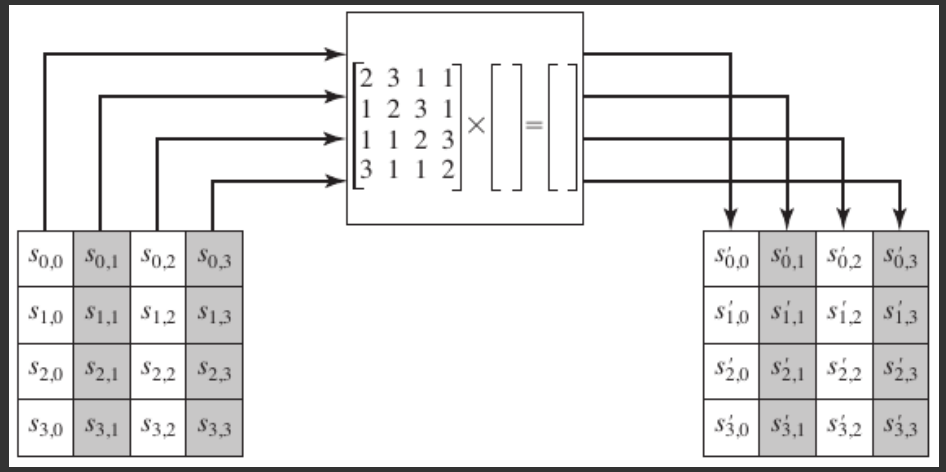
Operações de cifragem - AES

- ShiftRows: permutação de bytes rotacionando linhas.
  - Deslocamento é fixo.



Operações de cifragem - AES

- MixColumns: cada byte de uma coluna é mapeado para um novo valor que é determinado em função dos quatro bytes nessa coluna.
  - Mapear: multiplicação de matriz.
    - É baseada em álgebra linear sobre o corpo finito GF(2^8).
    - GF(2^8) é um corpo finito (ou campo finito) com 256 elementos.
    - Cada elemento é representado como um byte (8 bits).
    - Os bytes podem ser vistos como polinômios de grau ≤ 7 com coeficientes em GF(2) (ou seja, 0 ou 1).



Operações de cifragem - AES

- MixColumns: cada byte de uma coluna é mapeado para um novo valor que é determinado em função dos quatro bytes nessa coluna.
  - Mapear: multiplicação de matriz.
    - Os coeficientes (01, 02, 03) estão no corpo finito GF(2^8), onde cada byte é tratado como um polinômio de grau < 8 com coeficientes em GF(2).
    - A multiplicação é feita módulo o polinômio irredutível $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$.

$$\begin{bmatrix} s'_{0,c} \\ s'_{1,c} \\ s'_{2,c} \\ s'_{3,c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,c} \\ s_{1,c} \\ s_{2,c} \\ s_{3,c} \end{bmatrix}$$

$$s'_{0,c} = (\{02\} \bullet s_{0,c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{1,c}) \oplus s_{2,c} \oplus s_{3,c}$$

$$s'_{1,c} = s_{0,c} \oplus (\{02\} \bullet s_{1,c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{2,c}) \oplus s_{3,c}$$

$$s'_{2,c} = s_{0,c} \oplus s_{1,c} \oplus (\{02\} \bullet s_{2,c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{3,c})$$

$$s'_{3,c} = (\{03\} \bullet s_{0,c}) \oplus s_{1,c} \oplus s_{2,c} \oplus (\{02\} \bullet s_{3,c}).$$

Operações de cifragem - AES

- MixColumns:
  - **Exemplo**: $d4_{16} = 11010100_2$
  - Pode ser visto como o polinômio: $x^7+x^6+x^4+x^2$
  - Um “1” na posição indica que a potência correspondente está presente.

Operações de cifragem - AES

- MixColumns: operações principais em GF(2^8).
  - **Soma**: a soma entre bytes é feita usando XOR bit a bit.
  - Não há transporte (carry), como na soma convencional.
  - **Exemplo**: 0x57 XOR 0x83 = 0xD4.
    - 0x57 = 0101 0111
    - 0x83 = 1000 0011
    - 0x57 XOR 0x83 = 1101 0100
    - 1101 = D
    - 0100 = 4

Operações de cifragem - AES

- MixColumns: operações principais em GF(2^8).
  - No AES, as **multiplicações** mais comuns são por 01, 02 e 03:
    - **01 × b**: o byte permanece igual.
    - **02 × b**: desloca os bits uma posição para a esquerda. Se o bit mais significativo original era 1, faz-se XOR com 0x1B.
    - **03 × b**: (02 × b) XOR b.

Operações de cifragem - AES

- MixColumns: operações principais em GF(2^8).
  - No AES, as **multiplicações** mais comuns são por 01, 02 e 03:
    - **Exemplo**: para b = 0x57.
    - 01 × 57 = 0x57 = 0101 0111.
    - 02 × 57 = AE
      - 0101 0111
      - ↓ shift left
      - 1010 1110
    - 03 × 57 = (02 × 57) XOR 57
      = AE XOR 57
      = F9

Operações de cifragem - AES

- AddRoundKey: a matriz de estado obtida passa por um XOR bit a bit com a chave da rodada.
  - Esquerda: matriz de estado.
  - Direita: chave da rodada.

47	40	A3	4C
37	D4	70	9F
94	E4	3A	42
ED	A5	A6	BC

$\oplus$

AC	19	28	57
77	FA	D1	5C
66	DC	29	00
F3	21	41	6A

$=$

EB	59	8B	1B
40	2E	A1	C3
F2	38	13	42
1E	84	E7	D6

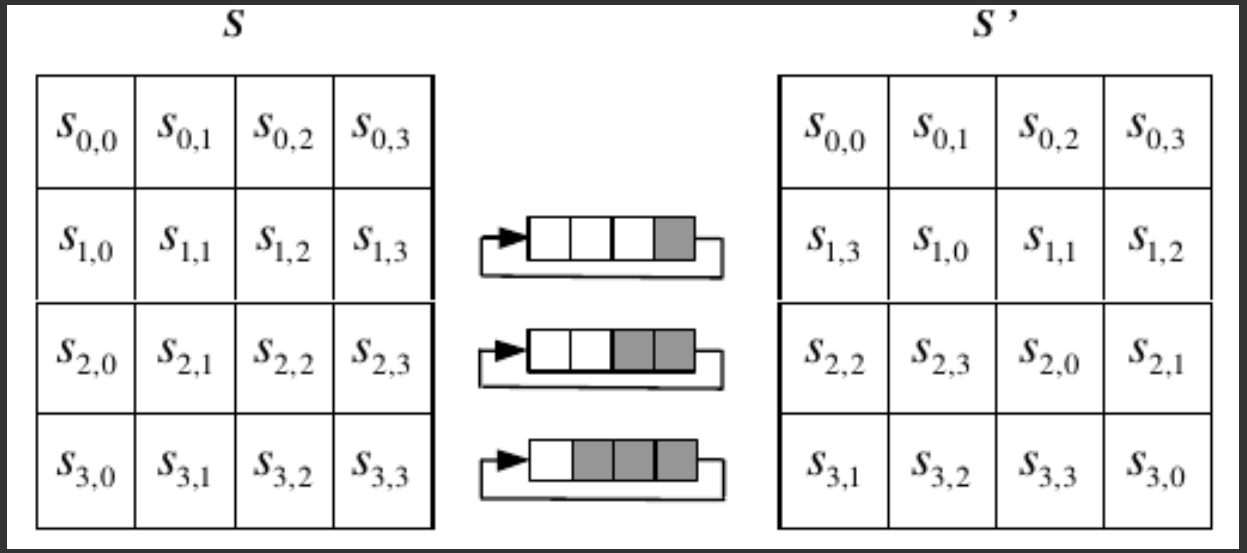
Cifragem simplificada - AES

- Pseudocódigo: texto aberto, números de rodadas e uma chave como entrada.

```
Estado = AddRoundKey(Estado, ChaveDaRodada)
para rodada = 1 até numeroRodadas
        Estado = SubBytes(Estado)
        Estado = ShiftRows(Estado)
        Estado = MixColumns(Estado)
        Estado = AddRoundKey(Estado, ChaveDaRodada)
Fim Para
Estado = SubBytes(Estado)
Estado = ShiftRows(Estado)
Estado = AddRoundKey(Estado, ChaveDaRodada)
retorna Estado
```

Operações de decifragem - AES

- InvShiftRows: permutação de bytes rotacionando linhas.
  - Deslocamento é fixo.



Operações de decifragem - AES

- InvByteSub: substituição de bytes do texto aberto por bytes de uma tabela fixa.
  - S-Box usada na decriptação.

x \ y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0	52	09	6a	d5	30	36	a5	38	bf	40	a3	9e	81	f3	d7	fb
1	7c	e3	39	82	9b	2f	ff	87	34	8e	43	44	c4	de	e9	cb
2	54	7b	94	32	a6	c2	23	3d	ee	4c	95	0b	42	fa	c3	4e
3	08	2e	a1	66	28	d9	24	b2	76	5b	a2	49	6d	8b	d1	25
4	72	f8	f6	64	86	68	98	16	d4	a4	5c	cc	5d	65	b6	92
5	6c	70	48	50	fd	ed	b9	da	5e	15	46	57	a7	8d	9d	84
6	90	d8	ab	00	8c	bc	d3	0a	f7	e4	58	05	b8	b3	45	06
7	d0	2c	1e	8f	ca	3f	0f	02	c1	af	bd	03	01	13	8a	6b
8	3a	91	11	41	4f	67	dc	ea	97	f2	cf	ce	f0	b4	e6	73
9	96	ac	74	22	e7	ad	35	85	e2	f9	37	e8	1c	75	df	6e
a	47	f1	1a	71	1d	29	c5	89	6f	b7	62	0e	aa	18	be	1b
b	fc	56	3e	4b	c6	d2	79	20	9a	db	c0	fe	78	cd	5a	f4
c	1f	dd	a8	33	88	07	c7	31	b1	12	10	59	27	80	ec	5f
d	60	51	7f	a9	19	b5	4a	0d	2d	e5	7a	9f	93	c9	9c	ef
e	a0	e0	3b	4d	ae	2a	f5	b0	c8	eb	bb	3c	83	53	99	61
f	17	2b	04	7e	ba	77	d6	26	e1	69	14	63	55	21	0c	7d

Hexa

95 = AD
31 = 2E
BC = 78

Operações de decifragem - AES

- InvMixColumns: cada byte de uma coluna é mapeado para um novo valor que é determinado em função dos quatro bytes nessa coluna.
  - Mapear: multiplicação de matriz.

$$\begin{bmatrix} s'_{0,c} \\ s'_{1,c} \\ s'_{2,c} \\ s'_{3,c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0e & 0b & 0d & 09 \\ 09 & 0e & 0b & 0d \\ 0d & 09 & 0e & 0b \\ 0b & 0d & 09 & 0e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,c} \\ s_{1,c} \\ s_{2,c} \\ s_{3,c} \end{bmatrix}$$

$$s'_{0,c} = (\{0e\} \bullet s_{0,c}) \oplus (\{0b\} \bullet s_{1,c}) \oplus (\{0d\} \bullet s_{2,c}) \oplus (\{09\} \bullet s_{3,c})$$

$$s'_{1,c} = (\{09\} \bullet s_{0,c}) \oplus (\{0e\} \bullet s_{1,c}) \oplus (\{0b\} \bullet s_{2,c}) \oplus (\{0d\} \bullet s_{3,c})$$

$$s'_{2,c} = (\{0d\} \bullet s_{0,c}) \oplus (\{09\} \bullet s_{1,c}) \oplus (\{0e\} \bullet s_{2,c}) \oplus (\{0b\} \bullet s_{3,c})$$

$$s'_{3,c} = (\{0b\} \bullet s_{0,c}) \oplus (\{0d\} \bullet s_{1,c}) \oplus (\{09\} \bullet s_{2,c}) \oplus (\{0e\} \bullet s_{3,c})$$

Decifragem simplificada - AES

- Pseudocódigo: texto cifrado, número de rodadas e a chave como entrada.

```
Estado = AddRoundKey(Estado, ChaveDaRodada)
para rodada = 1 até numeroRodadas
        Estado = InvShiftRows(Estado)
        Estado = InvSubBytes(Estado)
        Estado = AddRoundKey(Estado, ChaveDaRodada)
        Estado = InvMixColumns(Estado)
Fim Para
Estado = InvShiftRows(Estado)
Estado = InvSubBytes(Estado)
Estado = AddRoundKey(Estado, ChaveDaRodada)
retorna Estado
```

Observações - AES

- O algoritmo começa com um AddRoundKey, seguido por nove rodadas dos quatro estágios.
- A décima rodada tem três estágios (para Nr = 10, blocos de 128 bits).
  - AddRoundKey é o único que usa a chave. O algoritmo começa e termina com ele.
  - Os outros estágios são reversíveis sem conhecimento da chave (não impacta na segurança).
  - AddRoundKey sozinho não é formidável.
    - Os outros três estágios oferecem confusão, difusão e não linearidade (isolados não dão segurança).
  - Assim, o AES pode ser visto, de forma simplificada, como uma sequência de operações XOR com a chave, transformações e embaralhamentos, repetida em várias rodadas.

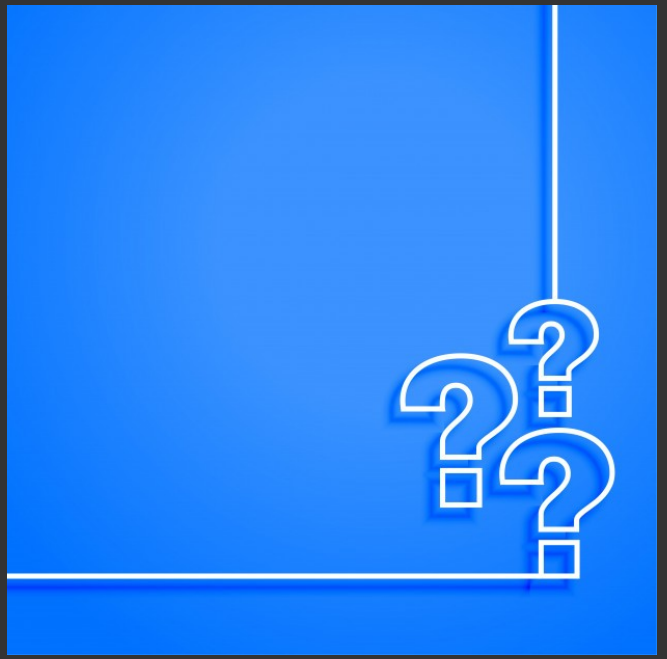
AES – Expansão de chave

Pacotes e aplicações de criptografia

- Bibliotecas para programação.
  - Java: java.security e javax.crypto, Bouncy Castle: disponível para Java e C#, Python: biblioteca Cryptography
- Principais aplicações das cifras
  - Criptografia de discos: VeraCrypt, BitLocker, FileVault etc.
  - Servidores Web: HTTPS, por meio do protocolo TLS.
  - E-mails seguros: S/MIME e PGP.
  - Acesso remoto: SSH.
  - Comunicação e roteamento seguro: túneis IPsec e rede Tor.
  - Redes sem fio: WPA2 e WPA3.

Dúvidas?

- Acessem os canais de comunicação da disciplina.



Referências

- Daemen, J. ; Rijmen, V. The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard (Information Security and Cryptography). 1. Springer, 2002.
- W. Stallings. Criptografia e Segurança de Redes. Princípios e Práticas. Quarta Edição, Pearson, 2008.
- UNIVESP. Segurança da Informação – Aula 02 – Confidencialidade e cifras simétricas. 2018. (21m16s). Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=c5g51DXNV8o>. Acesso em: 01 set. 2026.